Alunos: Guilherme, Caetano, Henrique e Pietro

Professor: Daniel
Turma: DS2025 V1

1. Testes Não Funcionais (Performance, Carga e Estresse)

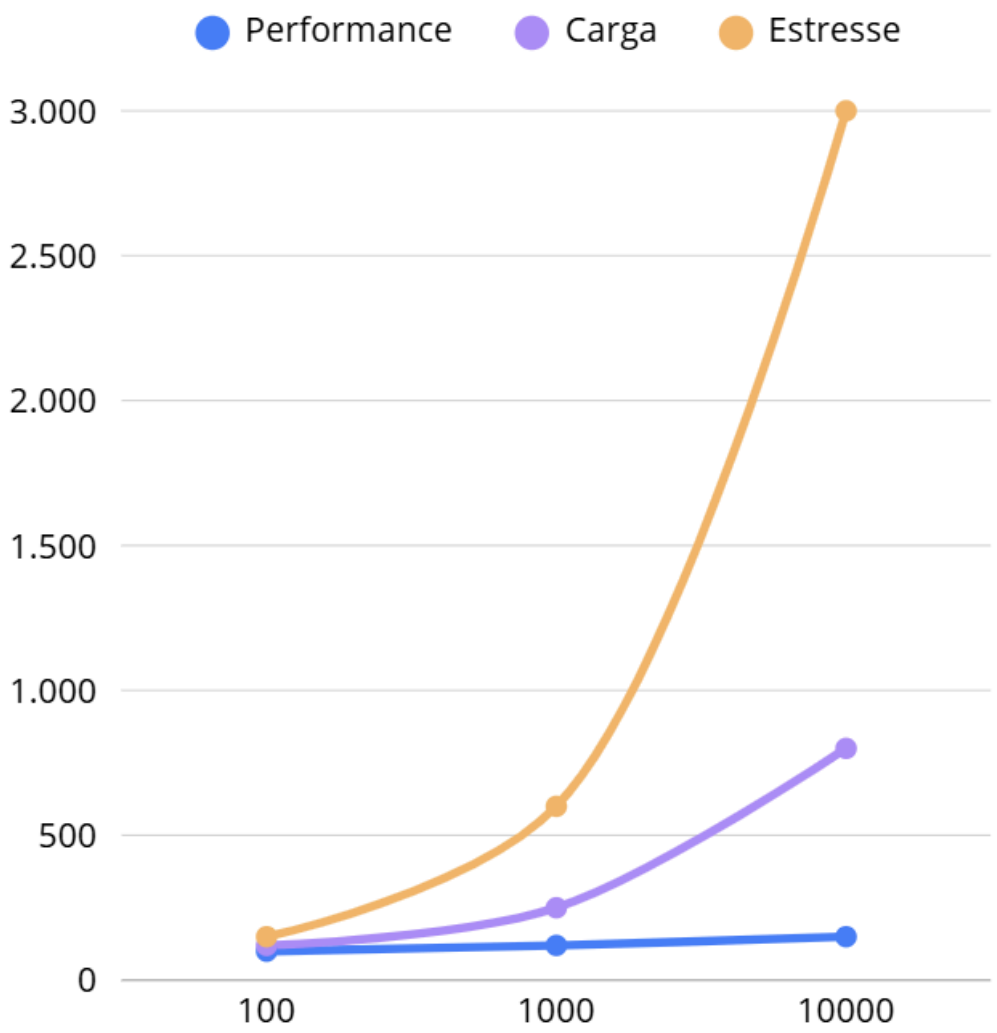
> Testes não funcionais verificam como o sistema se comporta, avaliando desempenho, estabilidade e escalabilidade.

A. Introdução O objetivo principal destes testes é encontrar o **gargalo de desempenho (bottleneck)** na arquitetura, seja no banco de dados, na rede ou no processamento. Diferente dos testes funcionais, aqui o foco é validar **como** o sistema se comporta sob diferentes níveis de exigência e pressão.

Para realizar esses testes, utilizamos ferramentas como **JMeter, Gatling ou K6** para medir o tempo de resposta (Performance), o comportamento no limite esperado (Carga) e o comportamento além do limite até a quebra (Estresse). Com isso, garantimos que o sistema seja estável e rápido para o usuário final.

B. Visualização Gráfica

Conforme aumenta o número de usuários, o tempo de resposta também aumenta. Na performance o sistema se mantém estável, na carga ele começa a degradar, e no estresse ocorre uma queda brusca, indicando o gargalo



C. 5 Perguntas Desafiadoras

1. Qual a diferença entre teste de carga e teste de estresse?
2. Por que o tempo de resposta é importante para o usuário?
3. O que acontece com o sistema quando aumenta o número de usuários?
4. O que significa throughput em testes de performance?
5. Por que identificar gargalos é importante?

D. 3 Exemplos de Teste

- **Cenário:** Acesso simultâneo de 500 usuários. / **Como Testar:** Simular acessos constantes por 10 minutos. / **Objetivo:** Validar o tempo de resposta (Performance).
- **Cenário:** Limite máximo de 10.000 usuários. / **Como Testar:** Subir a carga até o limite contratado do servidor. / **Objetivo:** Validar se o sistema aguenta a Carga esperada.
- **Cenário:** Promoção relâmpago inesperada. / **Como Testar:** Aumentar usuários continuamente até o sistema cair. / **Objetivo:** Identificar o ponto de ruptura (Estresse).

---

2. Testes de Usabilidade e Acessibilidade (UX)

> Usabilidade foca na facilidade de uso, enquanto acessibilidade garante que qualquer pessoa, inclusive com deficiência, consiga utilizar o sistema.

A. Introdução Estes testes focam na interação humano-computador para garantir que a interface seja intuitiva e eficiente (Usabilidade). Mais do que estética, o objetivo é garantir que o software cumpra requisitos éticos e legais, sendo utilizável por pessoas com deficiências visuais, motoras ou cognitivas (Acessibilidade).

A avaliação utiliza métodos como as **10 Heurísticas de Nielsen** e o padrão **WCAG**, que transforma a acessibilidade em regras técnicas binárias de "passou ou falhou". Na prática, usamos leitores de tela como **NVDA ou VoiceOver** para validar se o software é realmente inclusivo.

Visibilidade do sistema
→ **O sistema deve mostrar o que está acontecendo (ex: carregando).**

Linguagem simples
→ **Usar termos que o usuário entende, não técnicos.**

Controle do usuário
→ **Permitir desfazer ações (ex: botão “voltar”).**

Consistência
→ **Manter padrões iguais (mesmos botões, cores, etc).**

Prevenção de erros
→ **Evitar que o usuário cometa erros.**

Reconhecimento, não memorização
→ Mostrar opções ao invés de fazer o usuário lembrar.

Flexibilidade e eficiência
→ Atender iniciantes e usuários avançados.

Design simples
→ Interface limpa, sem excesso de informação.

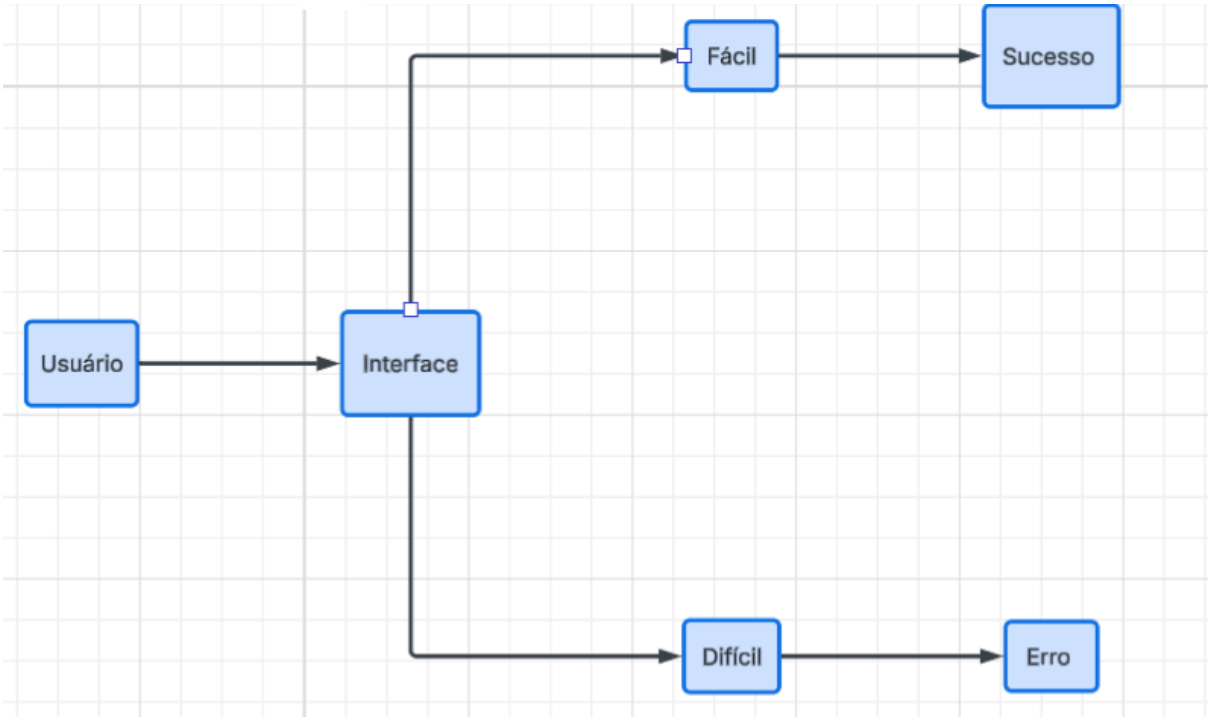
Ajudar a corrigir erros
→ Mostrar mensagens claras de erro.

Ajuda e documentação
→ Oferecer ajuda quando necessário.

B. Visualização Gráfica

Se o usuário consegue usar fácil, é boa usabilidade.

Se ele se perde, a usabilidade é ruim."



C. 5 Perguntas Desafiadoras

1. Por que um sistema pode funcionar bem, mas ainda ser difícil de usar?
2. Como a acessibilidade melhora a experiência do usuário?
3. Qual a diferença entre teste com usuário real e teste heurístico?
4. Por que o WCAG é importante para desenvolvimento de sistemas?
5. Como um leitor de tela ajuda na navegação do sistema?

D. 3 Exemplos de Teste

- **Cenário:** Navegação no menu principal. / **Como Testar:** Verificar se as cores têm contraste suficiente (WCAG). / **Objetivo:** Acessibilidade visual.
- **Cenário:** Preenchimento de formulário. / **Como Testar:** Tentar completar o fluxo sem usar o mouse (teclado). / **Objetivo:** Acessibilidade motora.
- **Cenário:** Erro no login. / **Como Testar:** Avaliar se a mensagem de erro ajuda o usuário a resolver o problema (Heurística). / **Objetivo:** Usabilidade intuitiva.

---

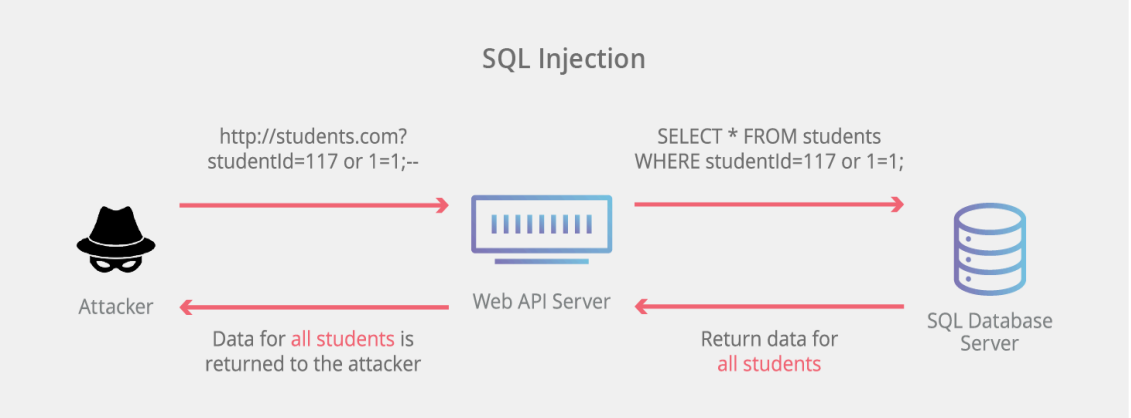
3. Fundamentos de Segurança da Informação

> Testes de segurança verificam se o sistema está protegido contra ataques e se os dados dos usuários estão seguros.

A. Introdução A segurança em QA visa mapear vulnerabilidades na camada de aplicação para proteger os dados do usuário e evitar invasões. O foco essencial é o **OWASP Top 10**, a principal referência de mercado que direciona a atenção para os riscos cibernéticos mais críticos e reais.

Para testar, validamos as entradas de dados contra **SQL Injection e XSS**, garantindo que as autenticações sejam robustas. Utilizamos abordagens como **SAST** (análise estática), **DAST** (análise dinâmica) e o **Pentest manual** para blindar o sistema contra ataques maliciosos.

B. Visualização Gráfica



C. 5 Perguntas Desafiadoras

1. Por que sistemas precisam de testes de segurança?
2. Como uma falha de validação pode gerar um ataque?
3. Qual a diferença entre SQL Injection e XSS?
4. Por que o OWASP Top 10 é usado como referência?
5. O que pode acontecer se um sistema não tiver boa autenticação?

D. 3 Exemplos de Teste

- **Cenário:** Campo de busca do site. / **Como Testar:** Inserir comandos SQL maliciosos no campo. / **Objetivo:** Testar contra SQL Injection.
- **Cenário:** Comentários em um blog. / **Como Testar:** Inserir um script JavaScript para ver se ele executa. / **Objetivo:** Testar contra Cross-Site Scripting (XSS).
- **Cenário:** Recuperação de senha. / **Como Testar:** Tentar acessar o link de outro usuário alterando o ID na URL. / **Objetivo:** Validar falha de autorização (Broken Access Control).

GABARITO, RESPOSTAS

1. Testes Não Funcionais — Gabarito

1. Qual a diferença entre teste de carga e teste de estresse?
Teste de carga verifica o sistema no limite esperado, enquanto o de estresse testa além do limite até o sistema falhar.

2. Por que o tempo de resposta é importante para o usuário?
Porque quanto mais rápido o sistema responde, melhor é a experiência do usuário.

3. O que acontece com o sistema quando aumenta o número de usuários?
O sistema fica mais lento e pode falhar se não estiver preparado.

4. O que significa throughput em testes de performance?
É a quantidade de requisições que o sistema consegue processar em um tempo.

5. Por que identificar gargalos é importante?
Porque mostra qual parte do sistema está limitando o desempenho.

---

2. Usabilidade e Acessibilidade (UX) — Gabarito

1. Por que um sistema pode funcionar bem, mas ainda ser difícil de usar?
Porque pode não ser intuitivo, dificultando a navegação do usuário.

2. Como a acessibilidade melhora a experiência do usuário?
Permite que mais pessoas, incluindo pessoas com deficiência, usem o sistema.

3. Qual a diferença entre teste com usuário real e teste heurístico?
Usuário real testa na prática, enquanto o heurístico usa regras e especialistas.

4. Por que o WCAG é importante para desenvolvimento de sistemas?
Porque define regras para garantir acessibilidade.

5. Como um leitor de tela ajuda na navegação do sistema?
Ele lê o conteúdo da tela para pessoas com deficiência visual.

---

3. Segurança da Informação — Gabarito

1. Por que sistemas precisam de testes de segurança?
Para evitar ataques e proteger os dados dos usuários.

2. Como uma falha de validação pode gerar um ataque?
Permite que o usuário insira códigos maliciosos no sistema.

3. Qual a diferença entre SQL Injection e XSS?
SQL Injection ataca o banco de dados, enquanto XSS executa scripts no navegador.

4. Por que o OWASP Top 10 é usado como referência?
Porque lista as principais vulnerabilidades mais comuns.

5. O que pode acontecer se um sistema não tiver boa autenticação?
Usuários não autorizados podem acessar dados ou contas.